

§ 14. Системи з цілочисельних поліномів.

Здобуті теореми про бази тепер треба посилити щодо цілочисельності.

Тому надалі коефіцієнтну область Ω вважаємо (скінченним) алгебраїчним числовим полем; через $[\Omega]$ позначаємо сукупність алгебраїчно цілих чисел з Ω , які коротко називатимемо цілими числами. Під цілочисельним поліномом розуміємо поліном з коефіцієнтами з $[\Omega]$; віднині $F(x), G(x), \dots$ означатимуть лише цілочисельні поліноми.

За аналогією з § 7 розглянемо різні системи з цілочисельних поліномів:

Довільну систему з цілочисельних поліномів називатимемо цілочисельною системою $\mathfrak{S}_{nr}$.

Цілочисельна лінійна родина $\mathfrak{L}_{nr}$ є цілочисельною системою, яка разом з $F_1(x)$ та $F_2(x)$ завжди містить також $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, де c_1, c_2 — довільні цілі числа з $[\Omega]$.

Цілочисельна інтегральна область $\mathfrak{I}_{nr}$ є цілочисельною лінійною родиною, яка разом з $F(x)$ та $G(x)$ завжди містить також $F(x) \cdot G(x)$.

Цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{nr}$ є інтегральною областю, яка разом з $F(x)$ та $G(x)$ — де $G(x) \neq 0$ — тоді й тільки тоді містить частку $F(x) : G(x)$, коли ця частка є цілочисельним поліномом.

Так само, як у § 7, найменша цілочисельна інтегральна область $\mathfrak{I}_{nr}$, що містить цілочисельну систему $\mathfrak{S}_{nr}$, складається з усіх поліномів $H(x)$, які є цілими раціональними цілочисельними комбінаціями скінченної кількості поліномів із $\mathfrak{S}_{nr}$;

найменша цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{nr}$, що її містить, складається з усіх цілочисельних поліномів $H(x)$, які є раціональними комбінаціями скінченної кількості поліномів із $\mathfrak{S}_{nr}$.

Тепер переходимо до перенесення теорем про бази. Щодо раціональної бази треба зазначити, що поняття поля, найменшого поля, що містить систему, і раціональної бази, які спираються лише на “раціональне”, не зазнають жодної зміни. Крім того, систему відображення $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ цілочисельної системи $\mathfrak{S}_{nr}$ можна вибрати знову цілочисельною системою у скільки завгодно способів. Оскільки й для цілочисельної лінійної родини зберігаються міркування, що ведуть до обмеження кількості, маємо:

Теорема V': Кожна цілочисельна система $\mathfrak{S}_{nr}$ має раціональну базу; раціональну базу цілочисельної лінійної родини $\mathfrak{L}_{nr}$ можна, зокрема, вибрати так, щоб вона містила не більше ніж $\rho + 1$ поліномів.

Тепер дослідимо аналог інволюційної бази інтегральних областей з поліномів (§ 8). Для цього теорему про симетричні функції рядів величин треба розширити щодо цілочисельності таким

допоміжним твердженням. Цілі цілочисельні симетричні функції від n рядів величин $(yz \dots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

є цілими цілочисельними функціями скінченної кількості серед них, а саме елементарних симетричних функцій

$$\begin{array}{ccccccc} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); & \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); & \dots; & & & & \\ & \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); & & & & & \end{array} \quad (2)$$

та функцій

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

які алгебраїчно ціло й цілочисельно залежать від функцій (2).

Справді, n величин $y_1, \dots, y_n$ алгебраїчно ціло й цілочисельно залежать від $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; відповідне твердження чинне для $z_1, \dots, z_n$ щодо $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ тощо. Отже, поле симетричних функцій рядів величин (1) утворює алгебраїчне поле над полем, визначеним функціями (2), так, що алгебраїчно цілі й цілочисельні величини цього поля тотожні цілим цілочисельним симетричним функціям рядів величин (1). Тому, якщо вибрати (3) як Кронекерову фундаментальну систему, допоміжне твердження доведено.

Нехай тепер $\mathfrak{J}_{n\rho}$ є цілочисельною інтегральною областю, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ — цілочисельною областю відображення, і

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

є інволюційною формою $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; при цьому $G^*(x)$ може також мати нульову вимірність, тобто бути числом з $[\Omega]$. Елементарні симетричні функції, відповідні до функцій (2), тоді задаються певними серед часток

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Оскільки за допоміжним твердженням функції (3) алгебраїчно ціло й цілочисельно залежать від (2), то — за розширенням теореми Гаусса на поліноми з алгебраїчно цілочисельними коефіцієнтами — функції з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, відповідні до (3), задаються як

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

де $K_\nu^*(x)$ — цілочисельні поліноми з $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Отже, коли йдеться про відносно цілі області, $K_\nu^*(x)$ належать до області; загалом вони є частками поліномів із $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Якщо тепер $F^*(x)$ є довільним цілочисельним поліномом із $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, то маємо

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

і тому $i \cdot F^*(x)$ стає цілою цілочисельною симетричною функцією рядів величин $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Отже, за допоміжним твердженням і принципом перенесення маємо:

Теорема VI': Для цілочисельних інтегральних областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ кожна інволюційна форма визначає виділену раціональну базу так, що кожний поліном $F(x)$ з $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допускає подання

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

де Γ означає цілу цілочисельну функцію. Для цілочисельних відносно цілих областей $\mathfrak{G}_{n\rho}$, у яких цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ є областю відображення, знаменник $H(x)$ задається старшим коефіцієнтом відповідної інволюційної форми.